



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Fênomenos de Transporte

Atividades da semana 14

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: SAMUEL LUNA DE ABREU

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

10/11/2025

Sumário

- 1 No Venturi da figura água escoa como fluido ideal. A área na seção (1) foi usado um tubo com diâmetro de 20 mm, enquanto que na seção (2) o diâmetro é 5 mm. Um manômetro cujo fluido manométrico é mercúrio ($Hg = 13600 \text{ kg/m}^3$) é ligado entre as seções (1) e (2) e indica um desnível “h” de 5 cm. Pede-se a vazão volumétrica e velocidade do escoamento na seção (1). ($H_2O = 1.000 \text{ kg/m}^3$).

2

- 1 No Venturi da figura água escoar como fluido ideal. A área na seção (1) foi usado um tubo com diâmetro de 20 mm, enquanto que na seção (2) o diâmetro é 5 mm. Um manômetro cujo fluido manométrico é mercúrio ($\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$) é ligado entre as seções (1) e (2) e indica um desnível “h” de 5 cm. Pede-se a vazão volumétrica e velocidade do escoamento na seção (1). ($\rho_{H_2O} = 1.000 \text{ kg/m}^3$).**

Dados:

$$\begin{aligned}d_1 &= 20 \text{ mm} = 0,02 \text{ m}, & d_2 &= 5 \text{ mm} = 0,005 \text{ m}, \\ \rho_{Hg} &= 13600 \text{ kg/m}^3, & \rho_{H_2O} &= 1000 \text{ kg/m}^3, \\ h &= 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}, & g &= 9,81 \text{ m/s}^2.\end{aligned}$$

1. Áreas e relação de vazões (continuidade)

$$\begin{aligned}A_1 &= \frac{\pi d_1^2}{4}, & A_2 &= \frac{\pi d_2^2}{4}, \\ \frac{A_1}{A_2} &= \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 = \left(\frac{0,02}{0,005}\right)^2 = 16.\end{aligned}$$

Pela continuidade $Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$, segue que

$$v_2 = 16v_1.$$

2. Diferença de pressão no manômetro

$$p_1 - p_2 = (\rho_{Hg} - \rho_{H_2O})gh.$$

Substituindo:

$$p_1 - p_2 = (13600 - 1000) \times 9,81 \times 0,05 = 6180,3 \text{ Pa}.$$

3. Equação de Bernoulli entre (1) e (2)

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \Rightarrow p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2).$$

Substituindo $v_2 = 16v_1$:

$$\begin{aligned}p_1 - p_2 &= \frac{1}{2}\rho(256v_1^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}\rho(255v_1^2), \\ v_1 &= \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho \cdot 255}} = \sqrt{\frac{2 \times 6180,3}{1000 \times 255}} \approx 0,220 \text{ m/s}.\end{aligned}$$

4. Vazão volumétrica

$$\begin{aligned}A_1 &= \frac{\pi(0,02)^2}{4} = 3,1416 \times 10^{-4} \text{ m}^2, \\ Q &= A_1 v_1 = 3,1416 \times 10^{-4} \times 0,220 = 6,92 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}.\end{aligned}$$

Convertendo:

$$Q = 6,92 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s} = 0,0692 \text{ L/s}.$$

5. Velocidade na seção (2)

$$v_2 = 16v_1 = 3,52 \text{ m/s.}$$

Resultados finais:

$$v_1 \approx 0,220 \text{ m/s,}$$

$$v_2 \approx 3,52 \text{ m/s,}$$

$$Q \approx 6,92 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s} = 0,0692 \text{ L/s.}$$